Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 5.1 – Un tableau

Une enquête porte sur 100 usagers de deux services de transport A et B. Parmi eux, 40 utilisent A, 35 utilisent B et 15 utilisent les deux. On choisit au hasard l'un des 100 usagers ; tous ont la même probabilité d'être choisis. Les événements A et B signifient respectivement « l'usager utilise le service A » et « l'usager utilise le service B ».

1. Construire et compléter un tableau à double entrée : utilisation ou non de A en lignes, utilisation ou non de B en colonnes. Ajouter les totaux.
2. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Pour chaque calcul, préciser la population de référence utilisée au dénominateur.
3. Interpréter les deux probabilités par deux phrases distinctes.

Exercice 5.2 – Production

Une entreprise fabrique des objets dans deux ateliers A et B, qui assurent respectivement $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4}$ de la production. Parmi les objets produits par A, 4 pour cent sont défectueux ; parmi ceux produits par B, 2 pour cent le sont. On choisit au hasard un objet dans l'ensemble de la production. On note D l'événement « l'objet est défectueux ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré et préciser le sens de chaque probabilité du second niveau.
2. Calculer $P(D)$ et interpréter le résultat comme un taux global de défaut.
3. On sait maintenant que l'objet choisi est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il ait été fabriqué dans l'atelier A ?

Exercice 5.3 – Indépendance à vérifier

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. On considère les événements A : « obtenir un nombre pair » et B : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 ».

1. Écrire les ensembles d'issues correspondant à A, B et $A \cap B$.
2. Déterminer si les événements A et B sont indépendants. Justifier à l'aide d'un critère numérique.
3. Expliquer pourquoi ils ne sont pas non plus incompatibles.

Exercice 5.4 – Sans remise

Une urne contient trois boules rouges et deux boules bleues, indiscernables au toucher. On tire au hasard une première boule, puis une seconde sans remettre la première. À chaque tirage, toutes les boules présentes dans l'urne sont équiprobables.

1. Construire l'arbre pondéré des deux tirages, en distinguant la couleur obtenue au premier et au second tirage.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur. Expliquer pourquoi deux chemins de l'arbre doivent être pris en compte.

Exercice 5.5 – Trois essais

Une expérience comporte un succès de probabilité $\dfrac{1}{3}$ et un échec. On la répète trois fois de façon indépendante, dans les mêmes conditions.

1. Construire un arbre à trois niveaux, ou dresser la liste des huit suites de résultats possibles.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement un succès. Indiquer les chemins retenus.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins deux succès en distinguant les cas de deux et de trois succès.

Exercice 5.6 – Détecteur

Un dispositif contrôle des objets dont 2 pour cent sont défectueux. Il déclenche un signal pour 90 pour cent des objets défectueux et, à tort, pour 5 pour cent des objets sans défaut. On choisit au hasard un objet contrôlé. On note D l'événement « l'objet est défectueux » et S l'événement « le dispositif déclenche un signal ».

1. Déterminer la proportion d'objets réellement défectueux parmi les objets signalés. Choisir une représentation et détailler le raisonnement.
2. Donner une valeur exacte, puis un pourcentage arrondi au dixième.
3. Une personne propose directement 90 pour cent comme réponse. Expliquer précisément quelle confusion de probabilités elle commet.

Exercice 5.7 – Ensembles et cardinal

On travaille dans l'ensemble $E = \{1; 2; 3; 4\}$. On considère ses parties $A = \{1; 2\}$ et $B = \{2; 4\}$.

1. Écrire $A \cap B$, $A \cup B$ et le complémentaire de A dans E. Donner le cardinal de chacun.
2. Écrire tous les couples de $A \times B$, puis donner son cardinal.
3. Expliquer pourquoi les couples $(1; 2)$ et $(2; 1)$ ne peuvent pas être confondus. Le second appartient-il à $A \times B$?

Exercice 5.8 – Reprise différée

Dans une expérience aléatoire, deux événements A et B vérifient

$$P(A) = \frac{1}{2}, \qquad P_A(B) = \frac{1}{4}, \qquad P_{\overline{A}}(B) = \frac{3}{4}.$$

1. Calculer $P(B)$ à l'aide d'un arbre ou de la formule des probabilités totales.
2. Calculer $P_B(A)$ en faisant apparaître l'événement commun utilisé au numérateur.
3. Les probabilités $P_A(B)$ et $P_B(A)$ sont-elles égales ici ? Cette égalité est-elle une propriété générale ?

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 67 p. 336, questions 1, 2 et 3. Construire un arbre en conservant les événements D et N du manuel. Attention : N désigne un test négatif.

CQFD, exercice 70 p. 336, questions a et b. Dénombrer les quatre issues équiprobables des deux lancers pour réfuter les égalités proposées.